

Trabalho de análise de projetos

Nome dos alunos e título do projeto: Segurança na internet das coisas: Varredura, análise e estatística de redes sem fio em Bom Jesus do Itabapoana, feito por Ana Julia B. Alves, Wesley Folly V. de Souza, do Instituto Federal Fluminense, no Rio De Janeiro

Detalhamento do Tema e proposta (o que foi feito?): eles realizaram uma pesquisa com o auxílio de um método chamado "WarDriving" pra saber quais redes wi-fi da região estavam vulneráveis a ataques, pois redes sem fios apresentam mais problemas em comparação a redes cabeadas, então realizaram a captura de dados como protocolos de segurança, configurações wps, canais de rádios e etc

Métodologia: Usaram um automóvel, uma antena externa acoplada a ele, um telefone celular da marca LG com "SO" Android, um notebook Lenovo com dual boot de sistemas operacionais W10 e Ubuntu 17.10, fizeram a varredura no dia 10/08/2018, se iniciou no IFF De RJ e terminou no mesmo ponto, fazendo um trajeto de retorno, em uma área de 5KM

Resultados: Conseguiram capturar dados de APROXIMADAMENTE 850 redes wireless nesta varredura, escolheram dados como: protocolo de segurança, status do WPS e visibilidade de redes preferenciais nos dispositivos, segue imagens do resultado

segurança, status do WPS e visibilidade de redes preferenciais nos dispositivos.

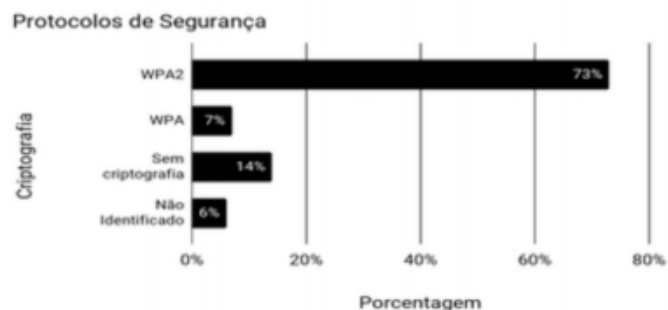


Figura 4. Protocolos de Segurança.

A figura 4 mostra que 73% das redes sem fio locais estão protegidas, pois usam o protocolo WPA2, porém 7% possui o protocolo WPA, que não é tão seguro como dito por Lashkari, Danesh e Samadi (2009) e 14% das redes não usam criptografia alguma, ou seja, os dados dos usuários da rede ficam totalmente expostos a invasores.

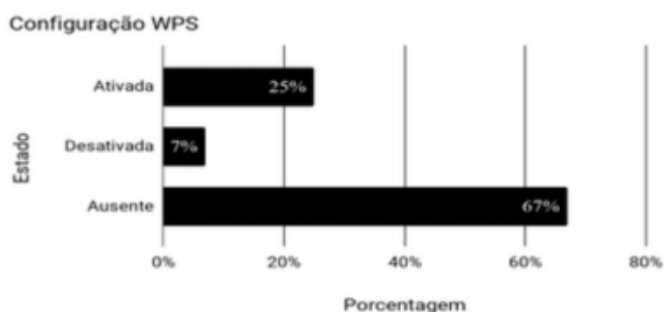


Figura 5. Ocorrência de ativação da configuração WPS.

Segundo a figura 5, a WPS não foi encontrada em muitas redes, o que significa que roteadores atuais estão deixando de ter essa opção habilitada por padrão, ou até mesmo que não usem mais ela. Mas, 25% estão com a WPS ativada, deixando a rede vulnerável mesmo que esta utilize o WPA2 e uma senha forte segundo Silva (2014).

